به نام خدا

کوئیز سوم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ـ ۲۵ فروردین ۹۹

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

سؤال ۱. الگوریتم های احتمالا درست و احتمالا سریع را تعریف کنید.

سؤال ۲. در جدول درهم سازی با استفاده از روش وارسی خط،تابع درهم سازی برای جدولی با اندازه هشت به صورت زیر است:

key	A	B	C	D	E	F	G	H
hash	۲	۶	۲	۴	۴	۵	۴	۱

اگر جدول درهم سازی در ابتدا تهی باشد،به چند حالت می توان این عناصر را در جدول درج کرد تا در نهایت جدول زیر تولید شود.

i	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
T(i)	G	H	A	C	D	E	B	F

سؤال ۳. الگوریتمی ارائه دهید که با حافظه خطی، n عدد را که در بازه ۱ تا $n^۵ - ۱$ هستند را مرتب کند.

سؤال ۴. یک آرایه به طول n از اعداد صحیح و دو عدد صحیح l و r داده شده است. هر عدد صحیح در بازه ی $[l, r]$ که در آرایه موجود نباشند را نایاب می نامیم. الگوریتمی از مرتبه ی زمانی $\mathcal{O}(n+(r-l))$ برای شمارش تعداد اعداد نایاب ارائه دهید.

سؤال ۵(امتیازی). فرض کنید ماشینی هست که عنصر میانه ی n عنصر را در زمان $\mathcal{O}(\sqrt{n})$ محاسبه می کند. آیا می توان با استفاده از این ماشین n عنصر را در زمان $\mathcal{O}(n)$ مرتب کرد ؟

موفق باشید